



Universidad Nacional de Ingeniería

Facultad de Ciencias

Escuela Profesional de Matemática

Curso: Estadística Inferencial

Fecha: 09/04/2026

Ciclo: 2026-I

Código: CMH2H

Práctica Dirigida N° 2

1. (Estimación de medias y varianzas - Muestras independientes)

Una muestra aleatoria de 10 chicos y 10 chicas de un colegio de sexto curso fue pesada, obteniéndose los siguientes resultados:

Peso de chicos (kg): 77, 67, 65, 60, 71, 62, 67, 58, 65, 81

Peso de chicas (kg): 42, 57, 46, 49, 64, 61, 52, 50, 44, 59

Encuentre:

- Estimadores insesgados de μ_v y σ_v^2 (media y varianza poblacionales de los chicos)
- Estimadores insesgados de μ_m y σ_m^2 (media y varianza poblacionales de las chicas)
- Un estimador insesgado de $\mu_v - \mu_m$ (diferencia de medias)

Asumiendo que $\sigma_b^2 = \sigma_g^2 = \sigma^2$, calcule un estimador insesgado de σ^2 usando ambos conjuntos de pesos (varianza combinada).

2. (Propiedades de estimadores - Insesgamiento y error estándar)

El tiempo que un cliente debe esperar para ser atendido en un restaurante tiene la siguiente función de densidad de probabilidad:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3\theta^3}{(x+\theta)^4} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

donde θ es una constante positiva desconocida. Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de esta distribución.

Demuestre que:

$$\hat{\theta} = \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

es un estimador insesgado para θ . Encuentre el error estándar de $\hat{\theta}$.

A

3. (Estimadores lineales - Insesgamiento y eficiencia)

Demuestre que si $X_1, X_2, \dots, X_n$ es una muestra aleatoria de una distribución con media μ y varianza σ^2 , entonces:

$$Y = \sum_{i=1}^n a_i X_i = a_1 X_1 + a_2 X_2 + \dots + a_n X_n$$

es un estimador insesgado para μ siempre que $\sum_{i=1}^n a_i = 1$, y encuentre una expresión para $\text{Var}(Y)$.

Para el caso $n = 4$, determine cuáles de los siguientes estimadores son insesgados para μ :

- $Y_1 = \frac{X_1 + X_2 + X_3 + X_4}{4}$ (media muestral)
- $Y_2 = X_1 - X_2 + X_3 - X_4$
- $Y_3 = \frac{2X_1 + 3X_4}{5}$
- $Y_4 = \frac{X_1 + X_3}{2}$

4. Se considera una población U de $N = 5$ individuos para los cuales se conocen los valores de la variable Y :

$$y_1 = 3, \quad y_2 = 1, \quad y_3 = 0, \quad y_4 = 1, \quad y_5 = 5.$$

Se extrae una muestra aleatoria simple sin reemplazamiento de tamaño $n = 3$.

- Dar los valores de la media, la mediana y la varianza de la variable Y en la población. Listar todos los posibles subconjuntos muestrales de tamaño $n = 3$. ¿Cuál es la probabilidad de selección de cada muestra?
 - Para cada muestra dada, se estima la media poblacional (respectivamente la mediana) a partir de la muestra. Calcular los valores de estos estimadores para cada muestra y deducir que el estimador de la media es insesgado mientras que el estimador de la mediana es sesgado.
 - Para cada muestra, calcular el estimador $S_{Y,S}^2$ de la varianza poblacional $S_{Y,U}^2$ (recordar que $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_i (X_i - \bar{X})^2$) y deducir que dicho estimador es insesgado.
5. Sean $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una distribución que solo puede tomar valores positivos. Usar el Teorema Central del Límite para argumentar que, si n es suficientemente grande, entonces $Y = X_1 X_2 \cdots X_n$ tiene aproximadamente una distribución lognormal.
6. Una empresa fabrica bolsas de plástico biodegradables para cadenas de distribución. Se interesa en el peso máximo que estas bolsas pueden soportar sin romperse. Se supone que el peso máximo que estas bolsas pueden soportar sigue una distribución normal con esperanza matemática 58 (kg) y desviación típica 3 (kg).
- En una muestra de 200 bolsas, una gran cadena de distribución observa un peso medio de 57,7 kg.
 - Construir un intervalo de confianza bilateral para la media de los pesos con un nivel de significación del 1%.
 - Concluir respecto al peso medio observado.
 - Determinar el valor del peso medio que es superado en el 97 % de los casos, para una muestra de tamaño 200.
7. En un proceso químico, la cantidad de cierto tipo de impureza en el producto es difícil de controlar y por lo tanto es una variable aleatoria. Se especula que la media poblacional de la cantidad de impureza es de 0,20 gramos por gramo de producto. Se sabe que la desviación típica es de 0,1 gramos por gramo. Se realiza un experimento para obtener más información respecto a la especulación de que $\mu = 0,2$. El proceso se ejecuta en laboratorio 50 veces y la media muestral $\bar{x}$ resulta ser 0,23 gramos por gramo. Comentar la especulación de que la media de la cantidad de impureza es 0,20 gramos por gramo. Hacer uso del Teorema Central del Límite en el análisis.
8. El benceno químico es altamente tóxico para los humanos. Sin embargo, se utiliza en la fabricación de muchos medicamentos, tintes, cuero y recubrimientos. Las regulaciones gubernamentales dictan que, para cualquier proceso de producción que involucre benceno, el agua en la salida del proceso no debe exceder los 7950 partes por millón (ppm) de benceno. Para un proceso particular en cuestión, un fabricante recolectó 25 muestras de agua de manera aleatoria y la media muestral $\bar{x}$ fue de 7960 ppm. A partir de datos históricos se sabe que la desviación típica σ es de 100 ppm.
- ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral en este experimento exceda el límite gubernamental si la media poblacional es igual al límite? Usar el Teorema Central del Límite.
 - ¿Constituye un valor observado de $\bar{x} = 7960$ en este experimento evidencia firme de que la media poblacional del proceso excede el límite gubernamental? Responder la pregunta calculando

$$P(\bar{X} \geq 7960 \mid \mu = 7950).$$

Suponer que la distribución de la concentración de benceno es normal.